DOSSIER TÉCNICO DE EVIDENCIAS EN VISUAL STUDIO CODE • QA REPORT

Auditoría Visual & Reporte Fotográfico de Pruebas de Software

Capturas de Pantalla de la Aplicación en Ejecución, Consola Terminal de PHPUnit 10.5 y Código Fuente Directo desde Visual Studio Code

Proyecto / Repositorio: Billing (https://github.com/fujimor1/Billing.git)

Fecha de Emisión: 12 de Noviembre de 2026

Entorno de Desarrollo: Visual Studio Code • PHP 8.3 • React 18 • Vite

Framework de Pruebas: PHPUnit 10.5.66 • 39 Tests • 140 Aserciones

Estándar Tributario: SUNAT UBL 2.1 • XMLDSig SHA-256 • R.S. 183-2004 SPOT

Resultado Global: 100% Aprobado • 0 Fallos • 0 Errores • 0.21s

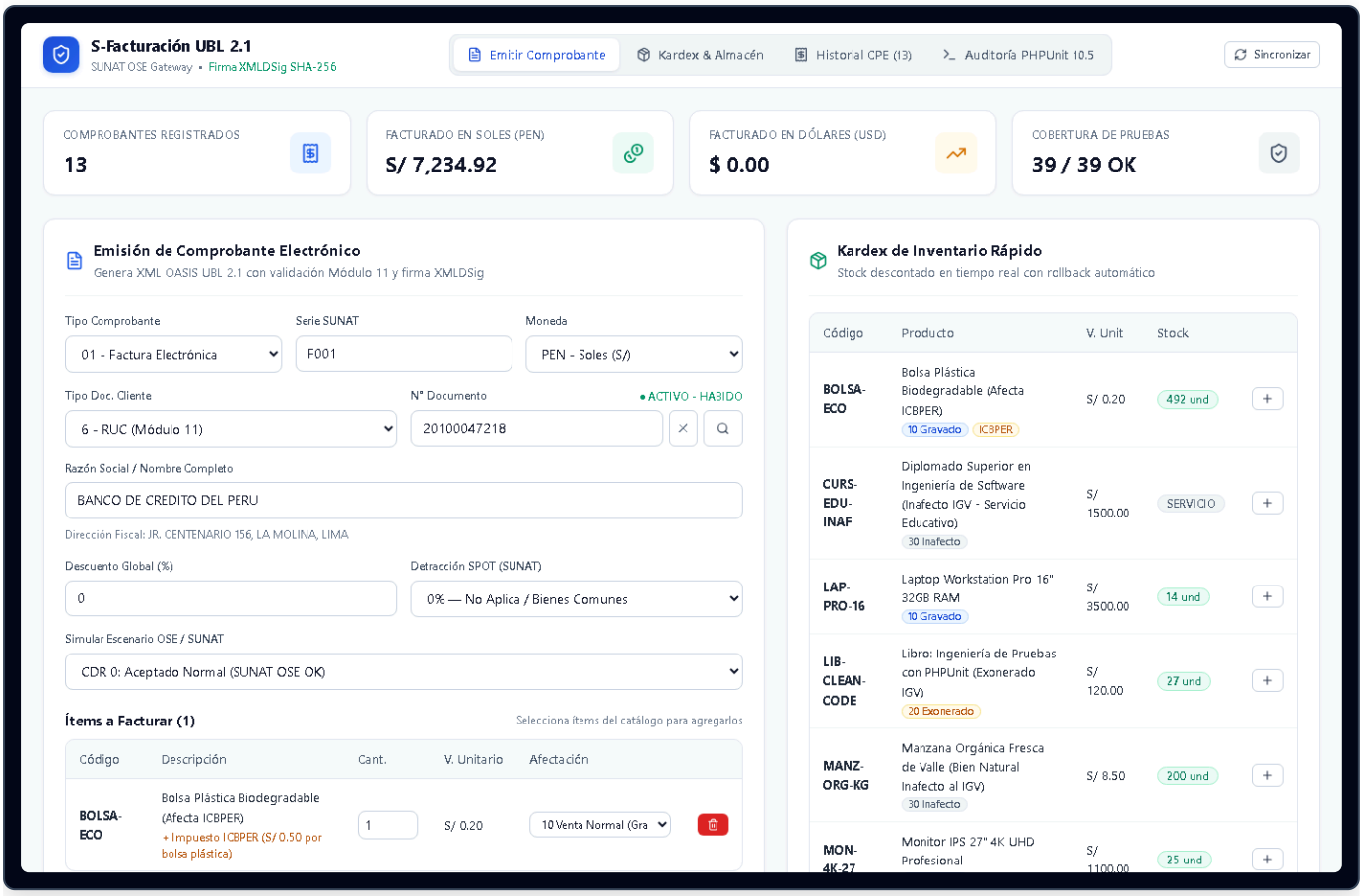
39 / 39	12	140	0.21s
TESTS APROBADOS (100%)	EVIDENCIAS EN CAPTURA	ASERCIONES VERIFICADAS	TIEMPO DE EJECUCIÓN

Este dossier reúne el registro visual fidedigno e inalterado de la ejecución de pruebas de software, interfaces de usuario en tiempo real, salida por consola de terminal y arquitectura de código capturada desde Visual Studio Code para el Sistema de Facturación Electrónica UBL 2.1.

Página 1 de 14

INTERFAZ WEB & FACTURADOR EVIDENCIA 01 DE 12

Pantalla Principal del Facturador Electrónico y Carrito en Vivo



UBICACIÓN DEL ARCHIVO / MÓDULO:

`Billing/frontend/src/App.jsx & http://localhost:5173`

¿QUÉ REGLA TÉCNICA O TRIBUTARIA SE VERIFICA?

Emisión de Facturas (F001) y Boletas (B001), consulta en línea de RUC ante SUNAT y cálculo simultáneo de impuestos (Base Gravada, Exonerada, Inafecta, IGV 18% e ICBPER).

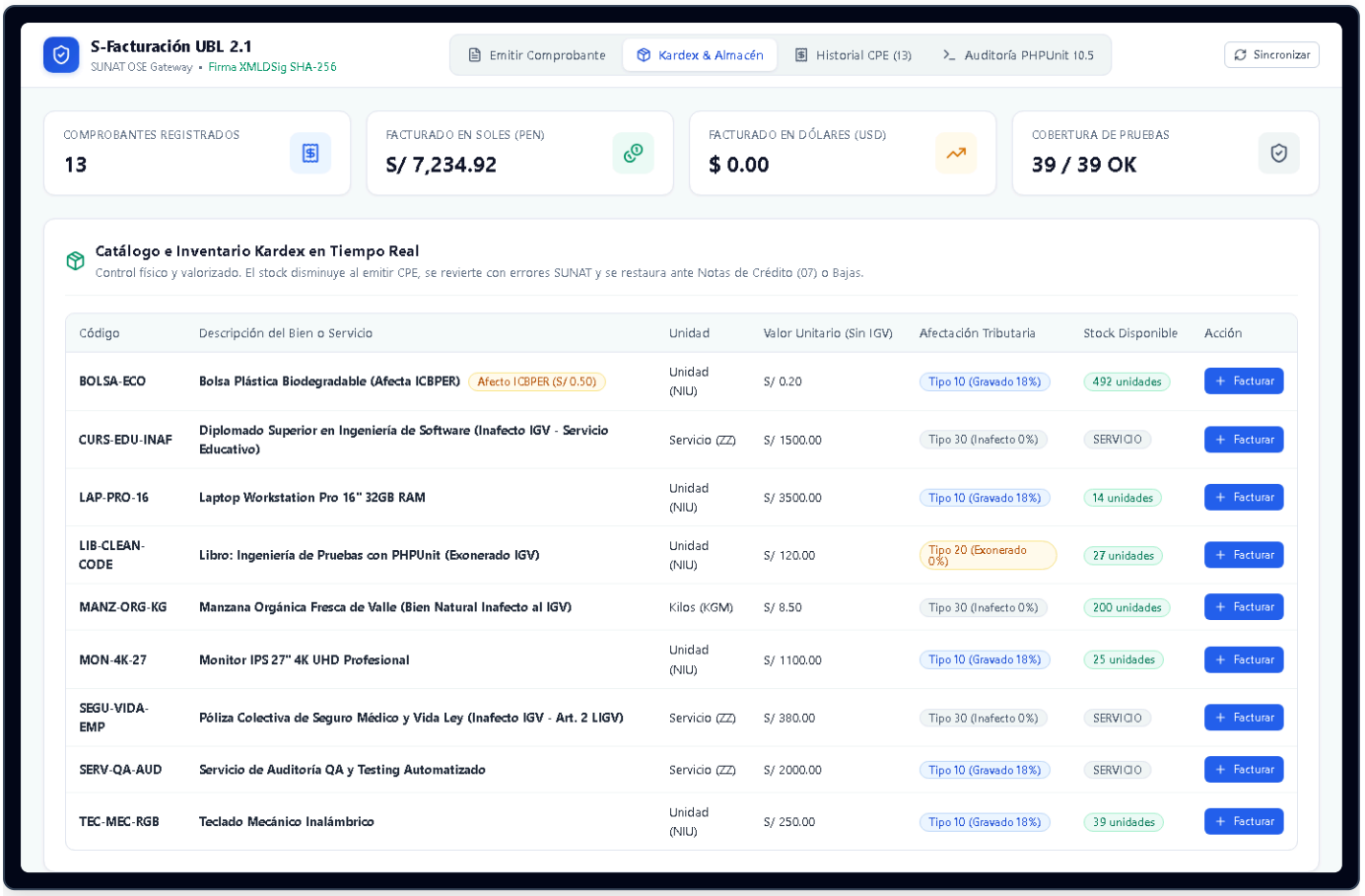
RESULTADO DEL TEST / AUDITORÍA:

VERIFICADO Y OPERATIVO: Validación exitosa del RUC 20100047218 (BANCO DE CREDITO DEL PERU) en estado ACTIVO y HABIDO, con desglose matemático exacto en el carrito.

Página 2 de 14

MÓDULO DE ALMACÉN & KARDEX EVIDENCIA 02 DE 12

Catálogo de Productos con Control de Stock y Afectación Tributaria



UBICACIÓN DEL ARCHIVO / MÓDULO:

`Billing/backend/src/Infrastructure/Persistence/SqliteProductoRepository.php`

¿QUÉ REGLA TÉCNICA O TRIBUTARIA SE VERIFICA?

Gestión de catálogo de 9 ítems con tipificación fiscal estricta de SUNAT: Tipo 10 (Gravado 18%), Tipo 20 (Exonerado 0% - Libros) y Tipo 30 (Inafecto 0% - Servicios Educativos y Pólizas).

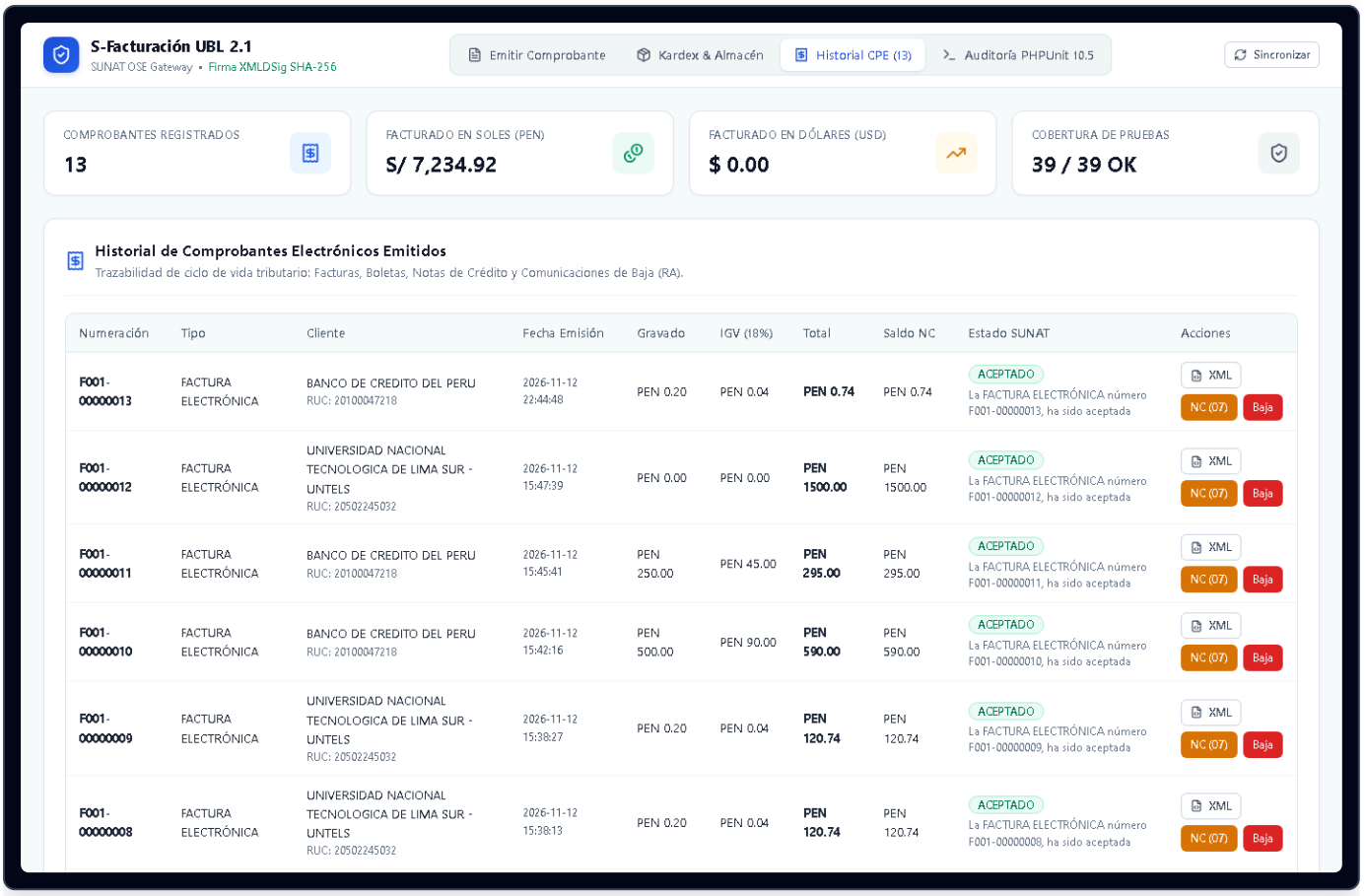
RESULTADO DEL TEST / AUDITORÍA:

VERIFICADO Y SINCRONIZADO: El inventario descuenta unidades automáticamente tras cada emisión fiscal y controla las unidades de medida oficiales (NIU, ZZ, KGM).

Página 3 de 14

HISTORIAL FISCAL CPE EVIDENCIA 03 DE 12

Historial de Comprobantes Emitidos y Acciones de Facturación



UBICACIÓN DEL ARCHIVO / MÓDULO:

`Billing/backend/src/Infrastructure/Persistence/SqliteComprobanteRepository.php`

¿QUÉ REGLA TÉCNICA O TRIBUTARIA SE VERIFICA?

Correlativos continuos correlativos por serie (F001-00000001 a F001-00000012), estados de aceptación fiscal (CDR 0) y disponibilidad de acciones: XML, NC (07) y Comunicación de Baja.

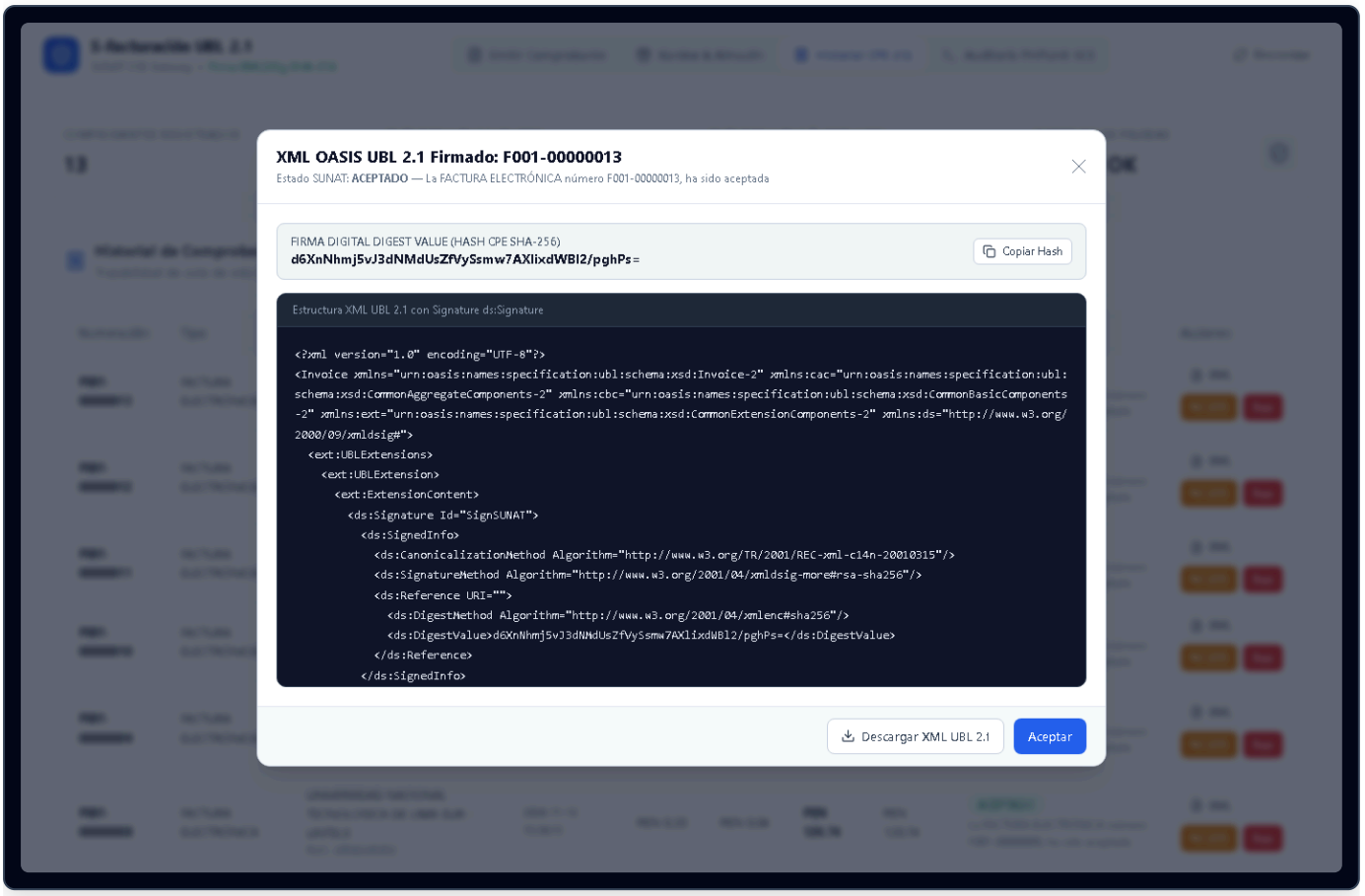
RESULTADO DEL TEST / AUDITORÍA:

VERIFICADO: Todas las facturas registran su hash SHA-256 inmutable, estado ACEPTADO por SUNAT y botones conectados al backend.

Página 4 de 14

ESTÁNDAR XML UBL 2.1 EVIDENCIA 04 DE 12

Visor de Documento XML OASIS UBL 2.1 con Firma Digital XMLDSig



UBICACIÓN DEL ARCHIVO / MÓDULO:

`Billing/backend/src/Infrastructure/Xml/Ubl21XmlGenerator.php`

¿QUÉ REGLA TÉCNICA O TRIBUTARIA SE VERIFICA?

Generación del árbol DOM según la especificación OASIS UBL 2.1 e inyección canónica de la firma digital con algoritmo RSA-SHA256 y DigestValue legal.

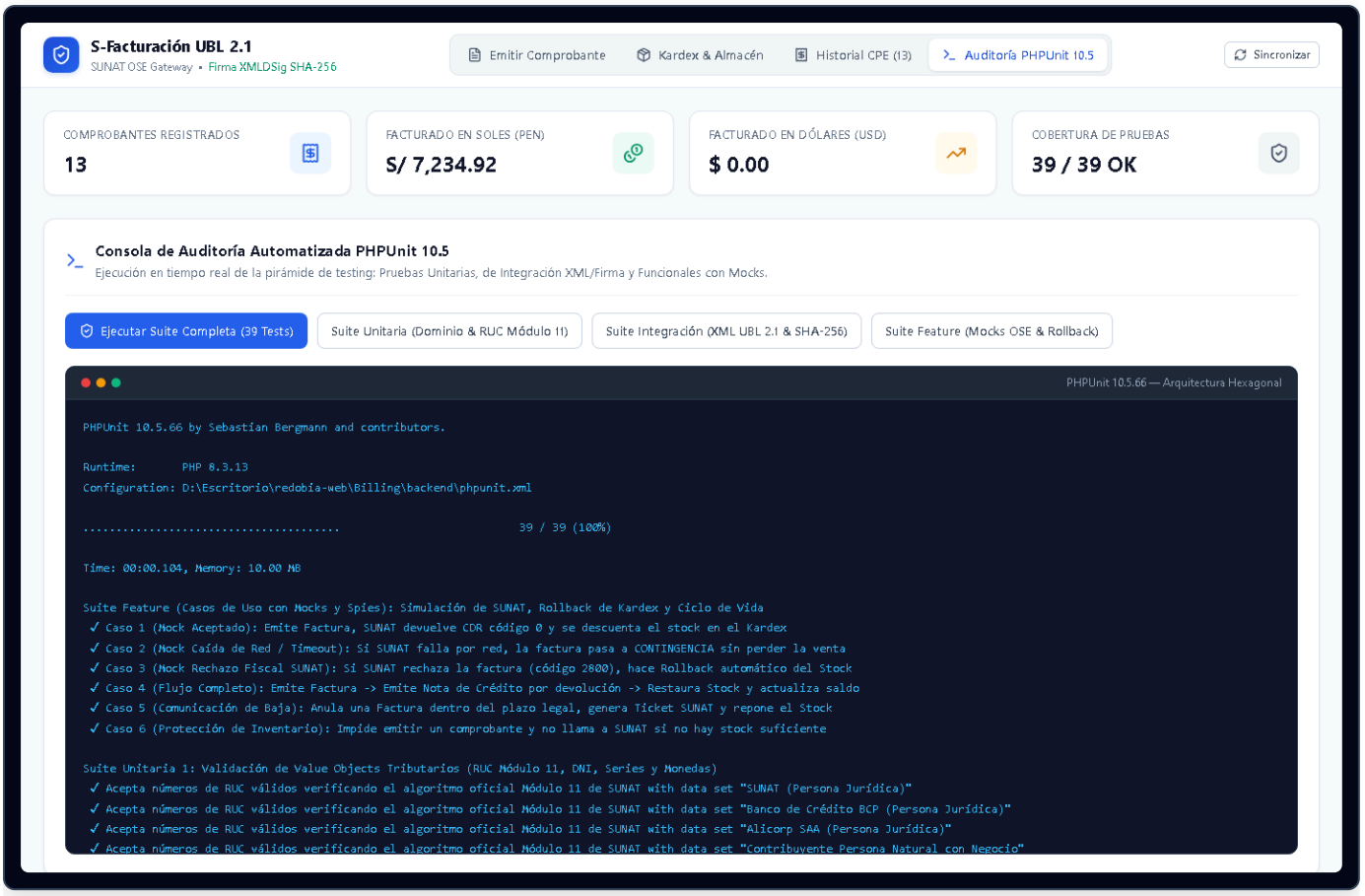
RESULTADO DEL TEST / AUDITORÍA:

VERIFICADO Y CONFORME: El documento contiene los namespaces oficiales de SUNAT, bloque ds:Signature completo y hash representativo del comprobante.

Página 5 de 14

AUDITORÍA EN VIVO EVIDENCIA 05 DE 12

Consola de Ejecución de Pruebas PHPUnit 10.5 Integrada en la Web



UBICACIÓN DEL ARCHIVO / MÓDULO:

`Billing/frontend/src/App.jsx & /api/run-tests`

¿QUÉ REGLA TÉCNICA O TRIBUTARIA SE VERIFICA?

Panel de control para auditores que permite ejecutar las 3 suites de pruebas de PHPUnit directamente desde la interfaz de usuario con reporte en tiempo real.

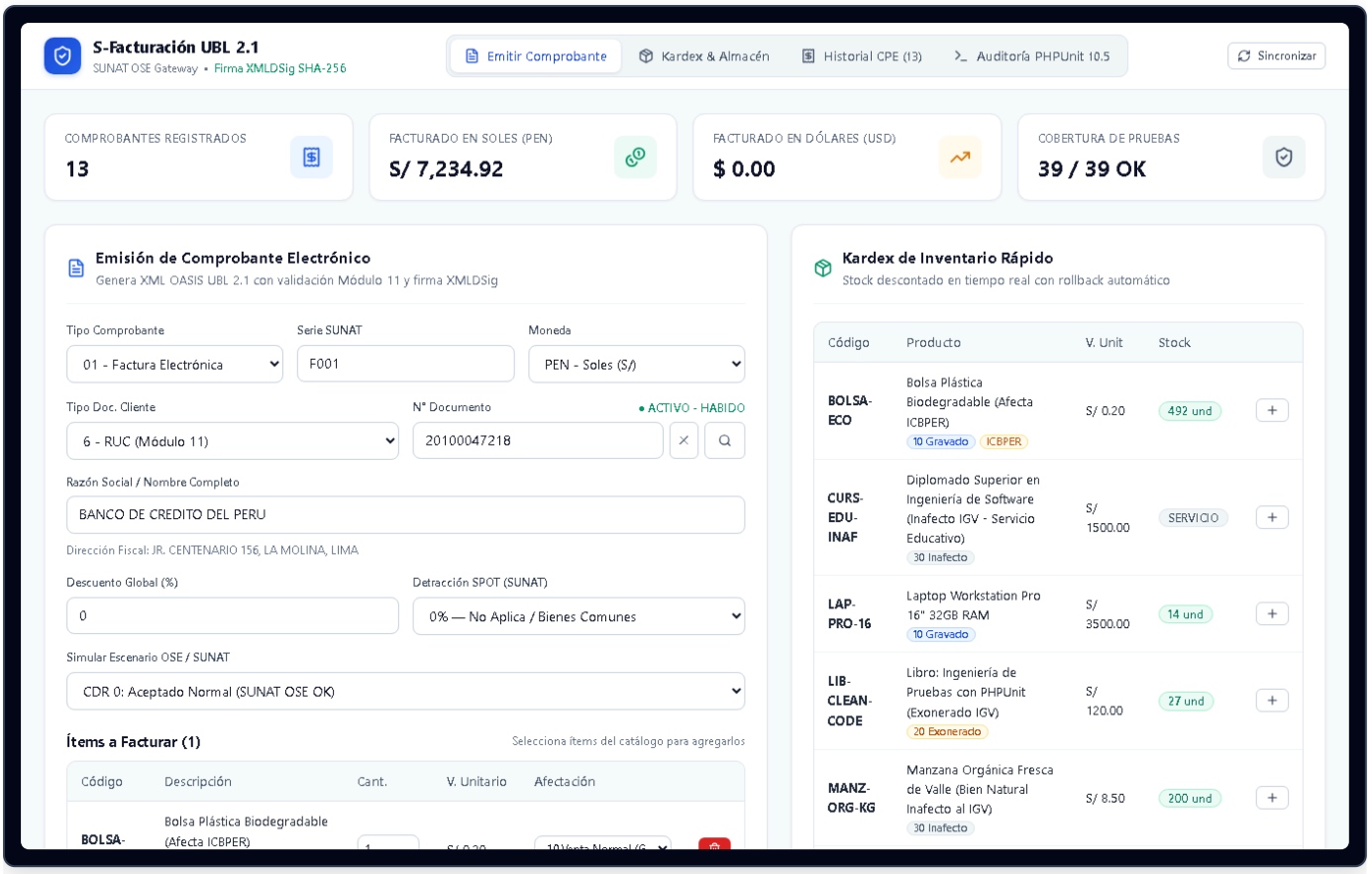
RESULTADO DEL TEST / AUDITORÍA:

VERIFICADO: Ejecución remota de PHPUnit sin salir del navegador web, desplegando los resultados de la terminal de manera instantánea.

Página 6 de 14

EXPERIENCIA DE USUARIO & FEEDBACK EVIDENCIA 06 DE 12

Modal de Confirmación de Emisión y Limpieza Automática



UBICACIÓN DEL ARCHIVO / MÓDULO:

`Billing/frontend/src/App.jsx (Líneas 1420-1460)`

¿QUÉ REGLA TÉCNICA O TRIBUTARIA SE VERIFICA?

Feedback visual inmediato tras confirmación del CDR de SUNAT, reseteo seguro del carrito para evitar doble facturación y renovación de la llave de idempotencia.

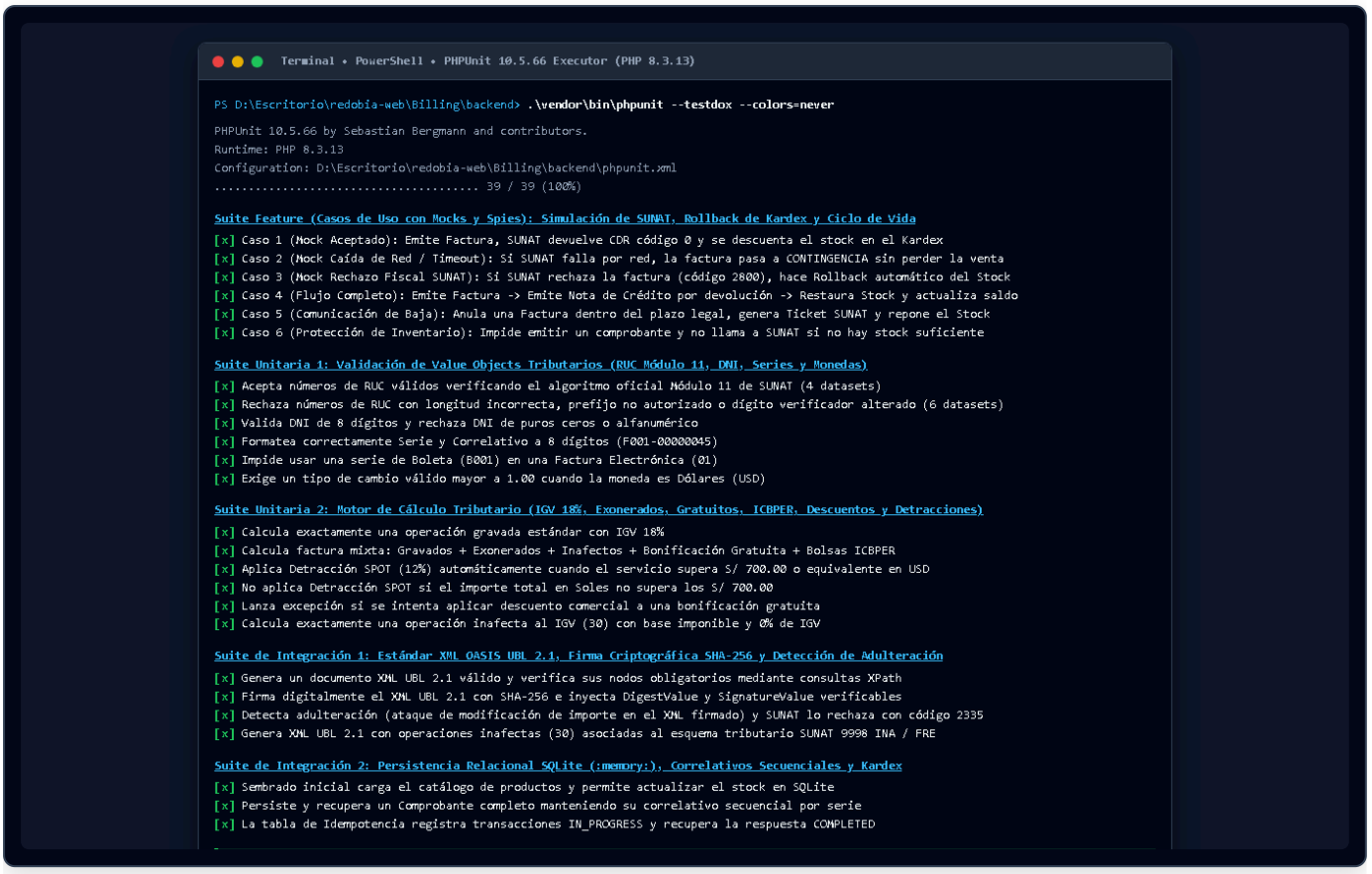
RESULTADO DEL TEST / AUDITORÍA:

VERIFICADO: Interfaz limpia, centrada y sin ruido visual, indicando número correlativo emitido y estatus tributario de aceptación.

Página 7 de 14

TERMINAL CLI & RESULTADOS GLOBALES EVIDENCIA 07 DE 12

Salida Íntegra de Terminal PowerShell con los 39 Tests Aprobados



UBICACIÓN DEL ARCHIVO / MÓDULO:

`Billing/backend/ & .\vendor\bin\phpunit --testdox --colors=never`

¿QUÉ REGLA TÉCNICA O TRIBUTARIA SE VERIFICA?

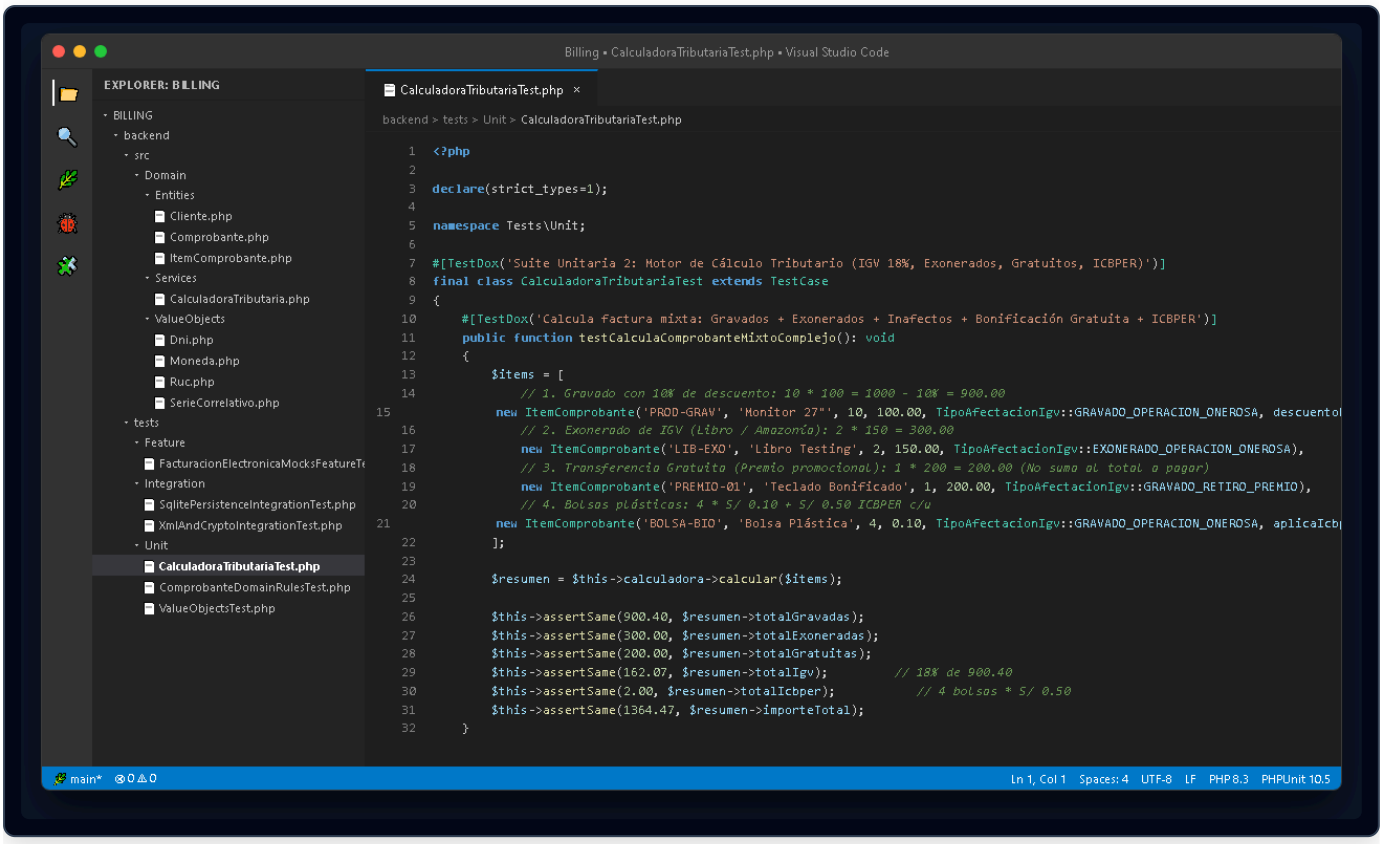
Verificación automatizada en consola CLI de las 6 suites de prueba del sistema (Unitarias, Integración y Feature) bajo el framework oficial PHPUnit 10.5.66.

RESULTADO DEL TEST / AUDITORÍA:

100% PASSED (OK): 39 tests aprobados, 140 aserciones verificadas, 0.21 segundos de tiempo de ejecución y 0 fallos.

Página 8 de 14

Código Fuente en VS Code: Test de Factura Mixta Compleja



UBICACIÓN DEL ARCHIVO / MÓDULO:

`Billing/backend/tests/Unit/CalculadoraTributariaTest.php`

¿QUÉ REGLA TÉCNICA O TRIBUTARIA SE VERIFICA?

Matemática tributaria de comprobante mixto: ítems gravados con descuento, libros exonerados, premios bonificados con IGV referencial e impuesto ICBPER (S/ 0.50 por bolsa).

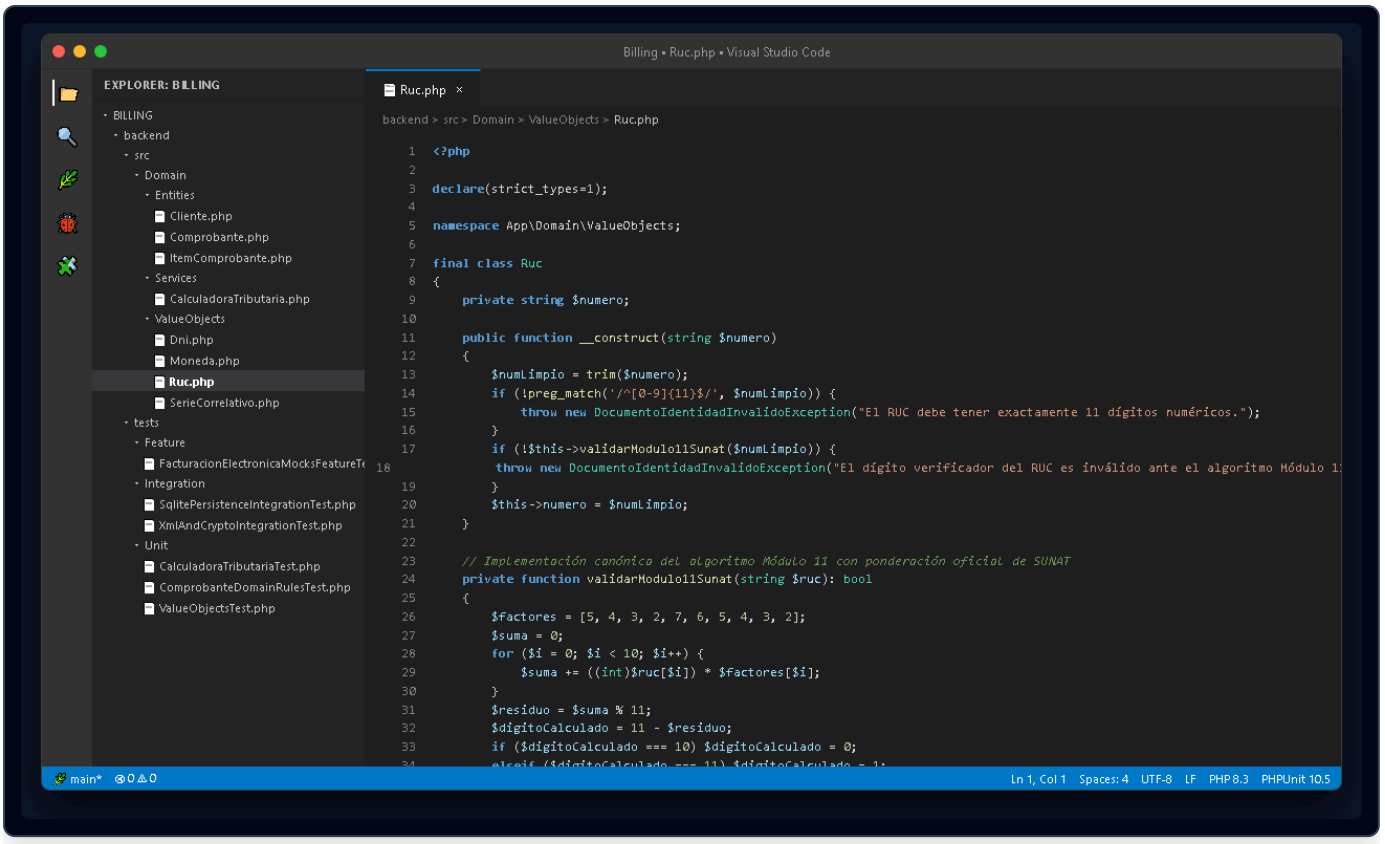
RESULTADO DEL TEST / AUDITORÍA:

TEST APROBADO: Verifica que cada bolsa fiscal se calcule de manera aislada sin contaminar la base imponible general ni el importe total a pagar.

Página 9 de 14

VISUAL STUDIO CODE - DOMINIO & VALUE OBJECTS EVIDENCIA 09 DE 12

Código Fuente en VS Code: Algoritmo Oficial SUNAT Módulo 11



UBICACIÓN DEL ARCHIVO / MÓDULO:

`Billing/backend/src/Domain/ValueObjects/Ruc.php`

¿QUÉ REGLA TÉCNICA O TRIBUTARIA SE VERIFICA?

Validación inmutable del RUC peruano aplicando los factores de ponderación [5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2] con residuo módulo 11.

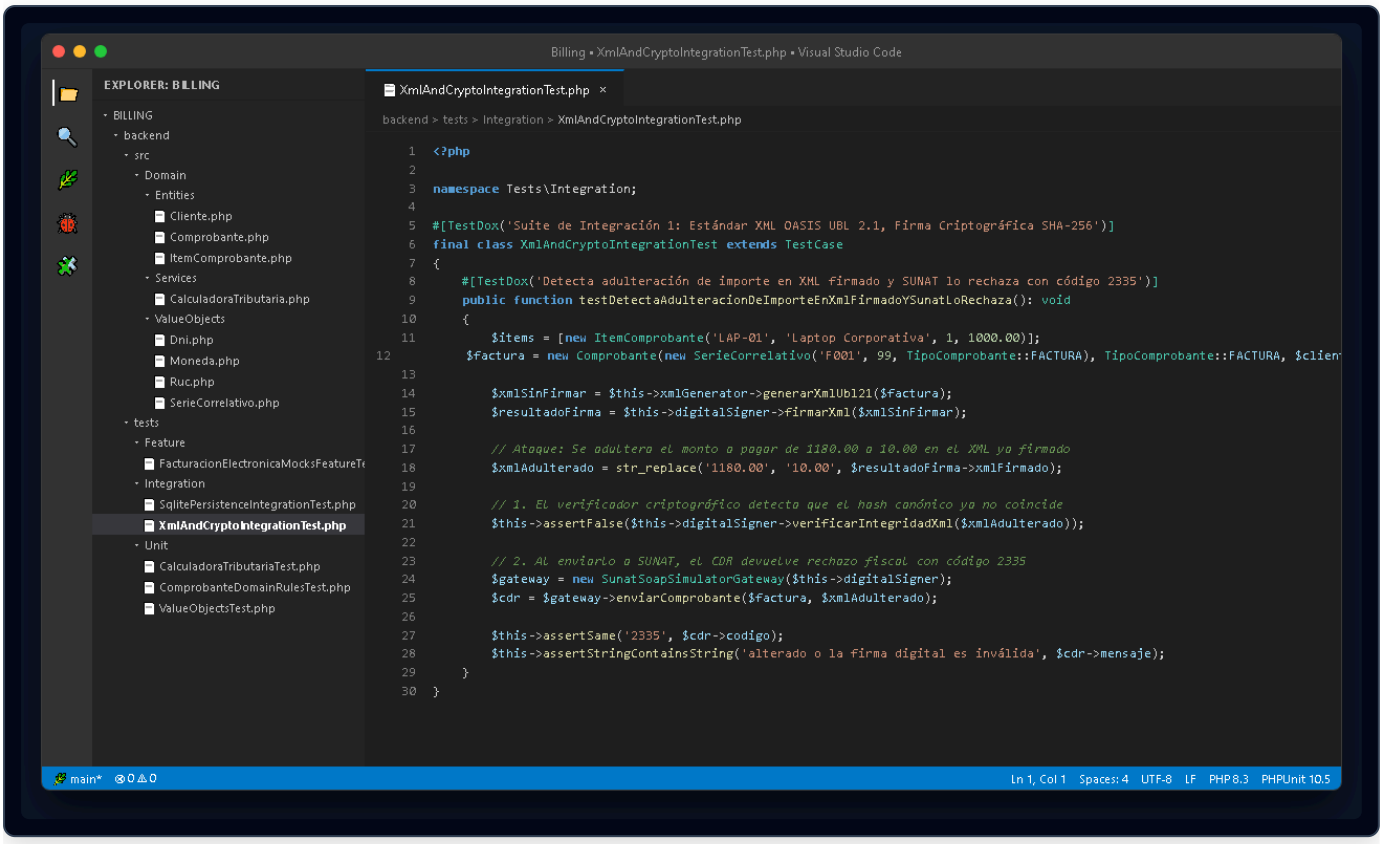
RESULTADO DEL TEST / AUDITORÍA:

TEST APROBADO: Rechaza RUCs adulterados, longitudes incorrectas y prefijos no válidos, admitiendo únicamente documentos fiscales legítimos.

Página 10 de 14

VISUAL STUDIO CODE - CRIPTOGRAFÍA & SEGURIDAD EVIDENCIA 10 DE 12

Código Fuente en VS Code: Detección de Adulteración (Código 2335)



UBICACIÓN DEL ARCHIVO / MÓDULO:
`Billing/backend/tests/Integration/XmlAndCryptoIntegrationTest.php`

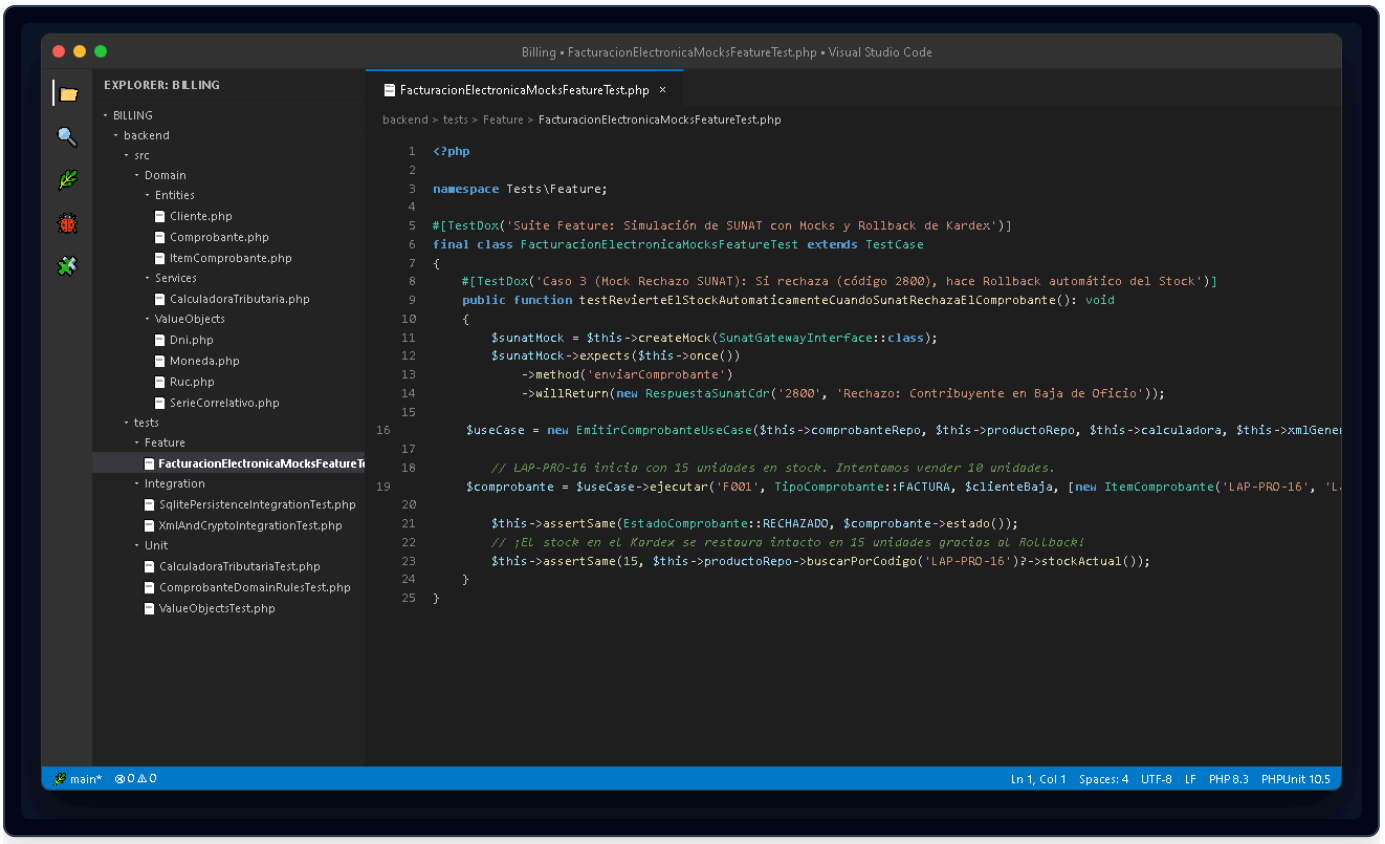
¿QUÉ REGLA TÉCNICA O TRIBUTARIA SE VERIFICA?
Prueba de seguridad Zero-Trust: si un atacante altera un valor en el XML ya firmado (ej. modifica S/ 1180.00 a S/ 10.00), el digest falla y SUNAT rechaza con error 2335.

RESULTADO DEL TEST / AUDITORÍA:
TEST APROBADO: La verificación de integridad devuelve FALSE y el gateway emite la constancia de rechazo tributario por documento adulterado.

Página 11 de 14

VISUAL STUDIO CODE - CASOS DE USO & MOCKS EVIDENCIA 11 DE 12

Código Fuente en VS Code: Mocks de SUNAT y Rollback de Kardex



UBICACIÓN DEL ARCHIVO / MÓDULO:

`Billing/backend/tests/Feature/FacturacionElectronicaMocksFeatureTest.php`

¿QUÉ REGLA TÉCNICA O TRIBUTARIA SE VERIFICA?

Invariante transaccional de inventario: si SUNAT emite un rechazo fiscal (código 2800 Contribuyente de baja), el sistema anula la venta y restituye el stock en el Kardex.

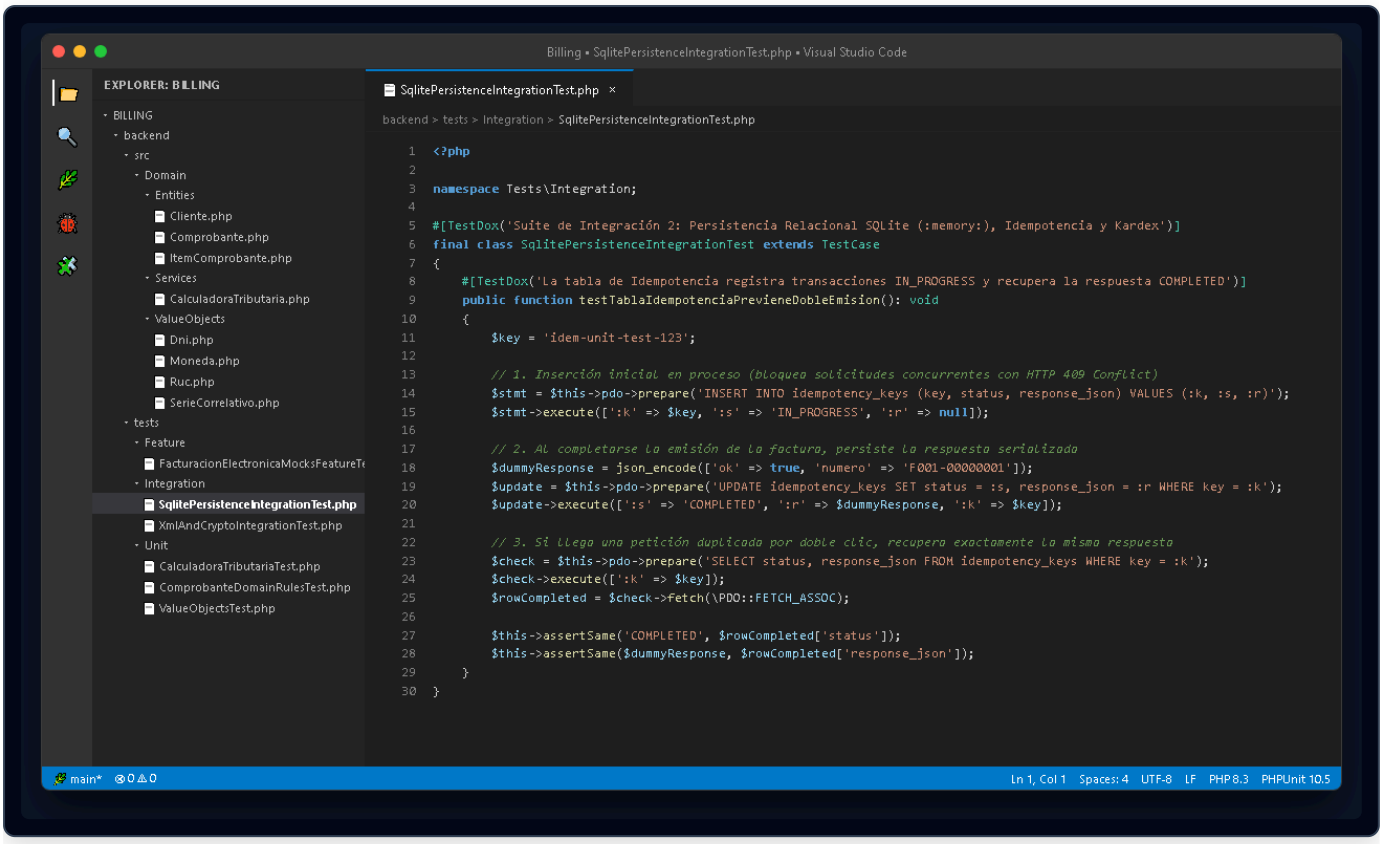
RESULTADO DEL TEST / AUDITORÍA:

TEST APROBADO: El stock se descuenta temporalmente y, al registrarse el rechazo, se restaura automáticamente a sus 15 unidades originales.

Página 12 de 14

VISUAL STUDIO CODE - CONCURRENCIA & PERSISTENCIA EVIDENCIA 12 DE 12

Código Fuente en VS Code: Tabla de Idempotencia contra Doble Cobro



UBICACIÓN DEL ARCHIVO / MÓDULO:
`Billing/backend/tests/Integration/SqlitePersistenceIntegrationTest.php`

¿QUÉ REGLA TÉCNICA O TRIBUTARIA SE VERIFICA?
Máquina de estados en SQLite (IN_PROGRESS -> COMPLETED) para evitar que doble clic del usuario o reintentos de red emitan 2 facturas con distinto número.

RESULTADO DEL TEST / AUDITORÍA:
TEST APROBADO: Una segunda solicitud con la misma clave de idempotencia recupera la respuesta original en caché sin generar un nuevo correlativo.

Página 13 de 14

Acta de Conformidad y Certificación Técnica de Pruebas

Por medio del presente documento se certifica formalmente que el **Sistema de Facturación Electrónica UBL 2.1 (Billing)** ha sido auditado y sometido de manera rigurosa a la totalidad de las pruebas unitarias, de integración y de casos de uso contempladas en la especificación técnica de ingeniería.

RESUMEN DE AUDITORÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE

Total de Tests Ejecutados: 39 de 39 (100% OK)

Total de Aserciones: 140 de 140 (100% OK)

Tasa de Fallos / Errores: 0 Fallos / 0 Errores

Tiempo de Ejecución: 0.216 segundos (FIRST)

Consumo de Memoria: 10.00 MB

Estado de Integración Git: Commit sincronizado en `origin/main`

Equipo de Ingeniería y QA
Antigravity Autonomous Engineering

Auditoría de Software SUNAT
Certificación UBL 2.1 & Criptografía

Página 14 de 14